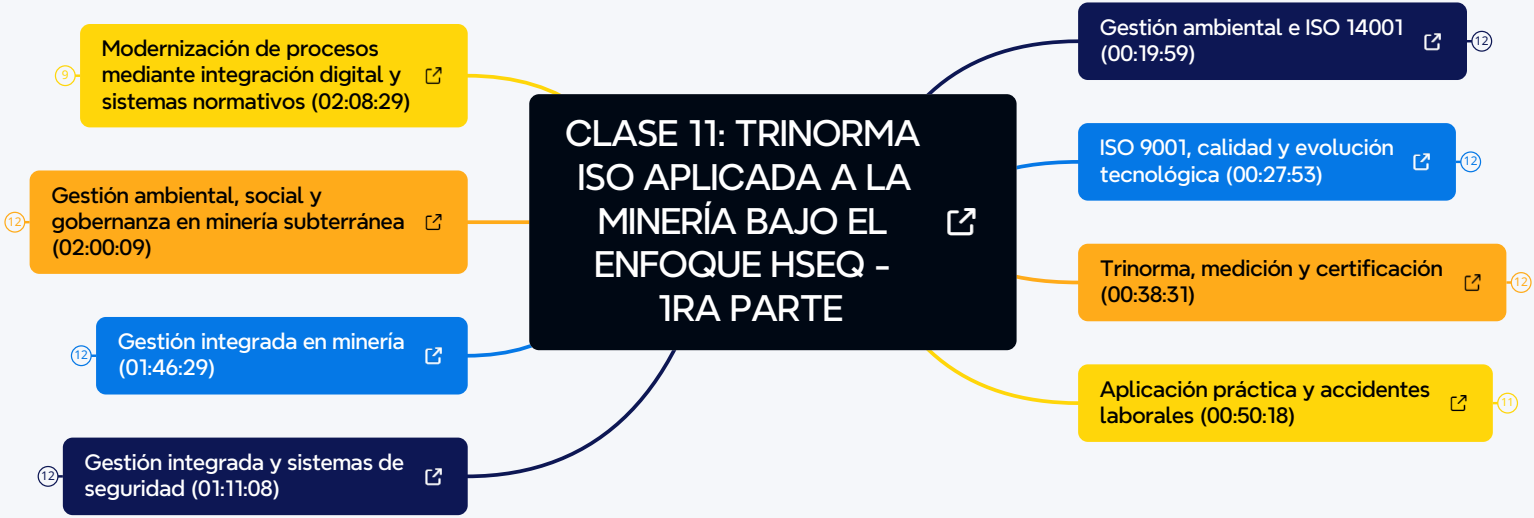
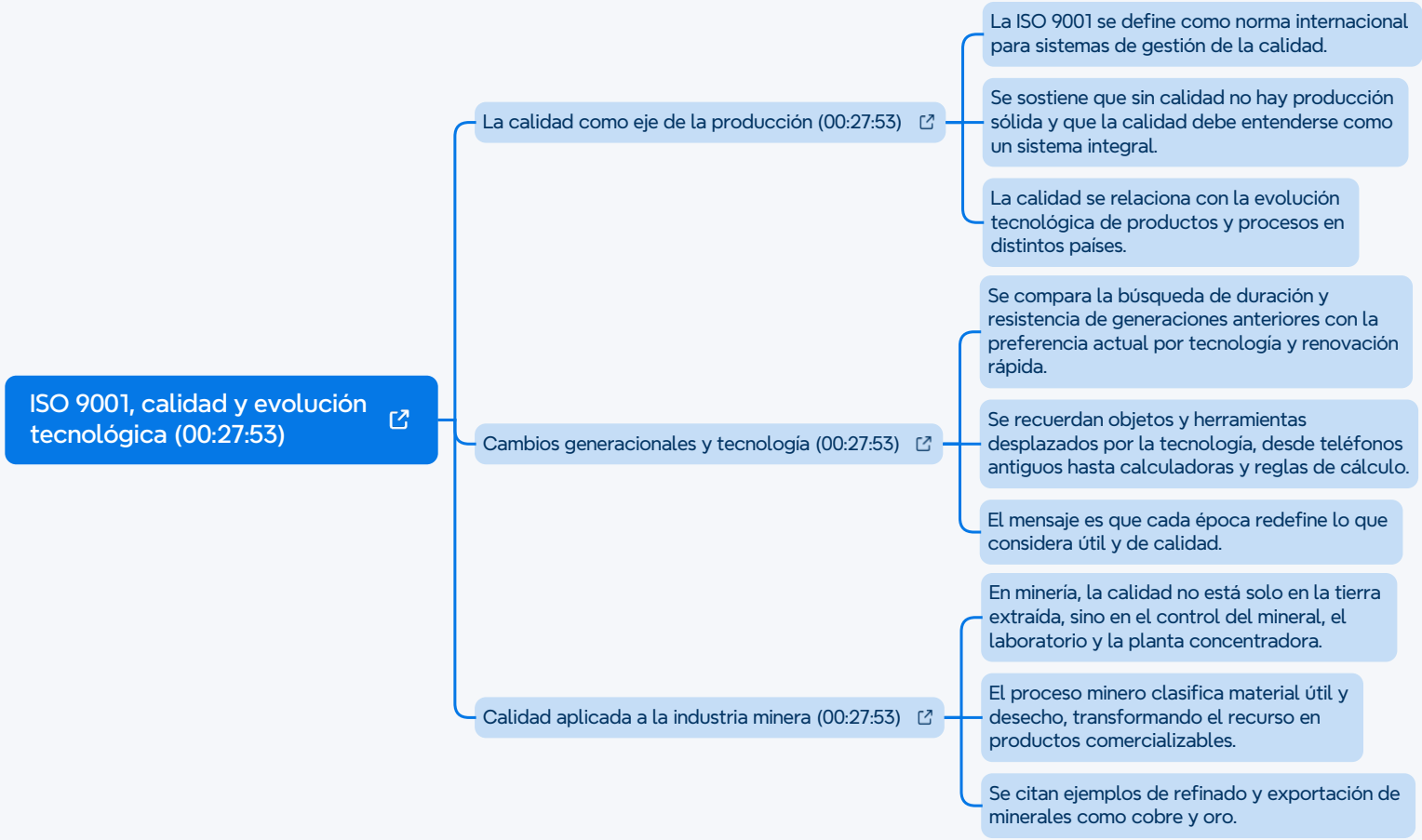
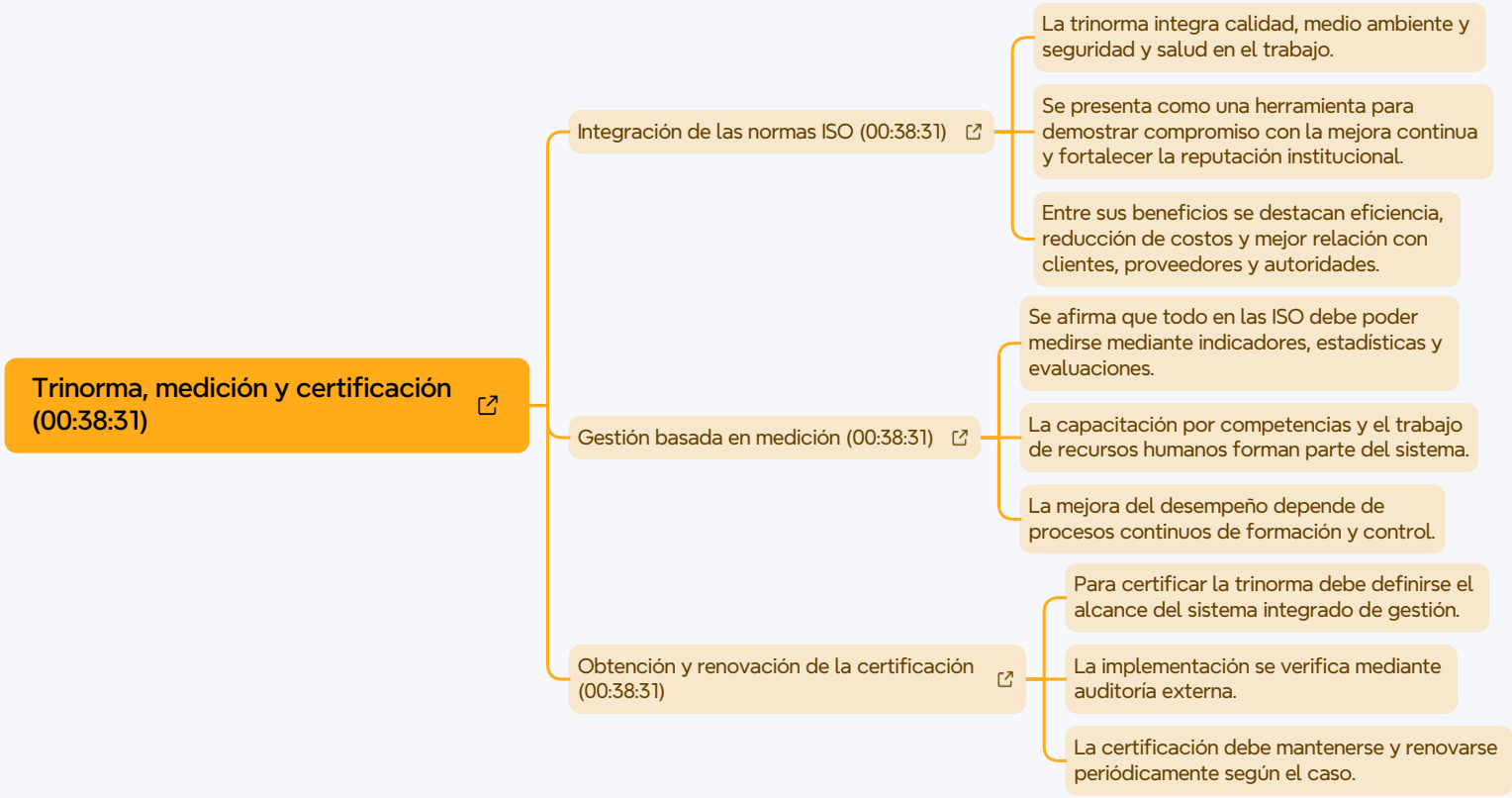
EDU MIN


CLASE 11: TRINORMA ISO APLICADA A LA MINERÍA BAJO EL ENFOQUE HSEQ - 1RA PARTE
Modernización de procesos mediante integración digital y sistemas normativos (02:08:29)
Gestión ambiental, social y gobernanza en minería subterránea (02:00:09)
Gestión integrada en minería (01:46:29)
Gestión integrada y sistemas de seguridad (01:11:08)
Gestión ambiental e ISO 14001 (00:19:59)
ISO 9001, calidad y evolución tecnológica (00:27:53)
Trinorma, medición y certificación (00:38:31)
Aplicación práctica y accidentes laborales (00:50:18)

Gestión ambiental e ISO 14001 (00:19:59)

- Conciencia ambiental y residuos (00:19:59)
  - Se recuerda que antes se separaban los desechos por colores, pero hoy se ha normalizado arrojar basura a la calle.
  - Se insiste en que la concientización debe partir de las municipalidades y en que no debe mezclarse el residuo con la vía pública.
  - También se critica la pérdida de higiene ambiental frente a referentes europeos, donde las calles limpias forman parte de la cultura cotidiana.
- Alcance de la ISO 14001 (00:19:59)
  - La ISO 14001 se presenta como norma internacional vinculada con la gestión ambiental.
  - Su alcance incluye uso de recursos, residuos y seguimiento del desempeño ambiental, con participación de gobiernos, industria y consumidores.
  - En minería busca reducir impactos como emisiones, aguas residuales, consumo de energía y agua, ruido y deterioro de la calidad del aire.
- Problemas ambientales en minería (00:19:59)
  - Se mencionan conflictos por contaminación, como gases en la atmósfera y daños en valles agrícolas.
  - Se el impacto de relaves y residuos, capaces de convertir zonas productivas en vertederos.
  - El objetivo no es eliminar todo riesgo, sino minimizarlo y controlarlo.


ISO 9001, calidad y evolución tecnológica (00:27:53)
La calidad como eje de la producción (00:27:53)
La ISO 9001 se define como norma internacional para sistemas de gestión de la calidad.
Se sostiene que sin calidad no hay producción sólida y que la calidad debe entenderse como un sistema integral.
La calidad se relaciona con la evolución tecnológica de productos y procesos en distintos países.
Cambios generacionales y tecnología (00:27:53)
Se compara la búsqueda de duración y resistencia de generaciones anteriores con la preferencia actual por tecnología y renovación rápida.
Se recuerdan objetos y herramientas desplazados por la tecnología, desde teléfonos antiguos hasta calculadoras y reglas de cálculo.
El mensaje es que cada época redefine lo que considera útil y de calidad.
Calidad aplicada a la industria minera (00:27:53)
En minería, la calidad no está solo en la tierra extraída, sino en el control del mineral, el laboratorio y la planta concentradora.
El proceso minero clasifica material útil y desecho, transformando el recurso en productos comercializables.
Se citan ejemplos de refinado y exportación de minerales como cobre y oro.


Trinorma, medición y certificación (00:38:31)
Integración de las normas ISO (00:38:31)
La trinorma integra calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Se presenta como una herramienta para demostrar compromiso con la mejora continua y fortalecer la reputación institucional.
Entre sus beneficios se destacan eficiencia, reducción de costos y mejor relación con clientes, proveedores y autoridades.
Gestión basada en medición (00:38:31)
Se afirma que todo en las ISO debe poder medirse mediante indicadores, estadísticas y evaluaciones.
La capacitación por competencias y el trabajo de recursos humanos forman parte del sistema.
La mejora del desempeño depende de procesos continuos de formación y control.
Obtención y renovación de la certificación (00:38:31)
Para certificar la trinorma debe definirse el alcance del sistema integrado de gestión.
La implementación se verifica mediante auditoría externa.
La certificación debe mantenerse y renovarse periódicamente según el caso.

EDU MIN

- **Aplicación práctica y accidentes laborales (00:50:18)**
  - Adaptación de normas a cada realidad minera (00:50:18)
    - Las normas deben adaptarse a las condiciones de cada organización y tipo de mina.
    - No es igual una operación a gran altura que una en costa, ni una gran minería mecanizada que una minería informal- Se compara el alto riesgo de la actividad minera informal con otras realidades de trabajo.
  - Accidentes, desorden y cultura de seguridad (00:50:18)
    - Los videos muestran que los accidentes pueden ocurrir tanto en casa como en el trabajo por actos inseguros y sobrecarga eléctrica.
    - Se insiste en que el desorden favorece incidentes y en que muchas empresas aplican las cinco S para prevenirlos.
    - También se recalca que la seguridad debe mantenerse en todo momento y que el error humano sigue siendo una causa frecuente.
  - Cierre de la clase (00:50:18)
    - Se anuncia el análisis de más películas y de accidentes en la siguiente sesión.
    - El docente deja como idea central que las normas, los procedimientos y la mejora continua se integran en la práctica real.
    - Se refuerza que calidad, ambiente y seguridad deben trabajarse de forma conjunta.

Gestión integrada y sistemas de seguridad (01:11:08)

- Método 5S y orden operativo (01:11:08)
  - Se explica que el método 5S, asociado a la calidad total, fue desarrollado por el ingeniero japonés Kishiro Toyota.
  - Sus beneficios incluyen menos tiempo de búsqueda, mejor calidad, mayor motivación, más seguridad y mejor aprovechamiento del espacio.
  - Para aplicarlo se usan tarjetas rojas, marcaje de pisos, organizadores, listas de verificación, calendarios y auditorías.
- In a empresas y control de acceso (01:11:08)
  - Al ingresar a una empresa industrial o minera se exige charla de seguridad, EPP y señalización visible.
  - En minería el control suele ser más estricto, con capacitaciones previas, tarjetas de visitante e ingreso condicionado al cumplimiento de la norma.
  - También se menciona que inspectores y autoridades deben ajustarse a estos mecanismos y firmar documentos de responsabilidad cuando corresponda.
- Sistemas integrados de gestión (01:11:08)
  - La gestión integrada se define como un conjunto de procedimientos y acciones orientados a un objetivo común.
  - Se ilustra con ejemplos cotidianos como matricular a un hijo o gestionar un préstamo, donde varias tareas se coordinan en una sola meta.
  - Su lógica incluye inicio, planificación, organización, ejecución, control y cierre, siempre con objetivos claros y una persona responsable.

EDU MIN

Gestión integrada en minería (01:46:29)

- Operaciones y objetivos de la mina (01:46:29)
  - La gestión integrada en minería coordina producción, seguridad y costos mediante un sistema único.
  - Sus beneficios incluyen mejor rentabilidad, reducción de riesgos, mejora continua y control de actividades.
  - La implementación combina las normas ISO 9001, 14001 y 45001.
- Valor, planificación y reservas (01:46:29)
  - Se subraya la creación de valor como base de toda operación minera.
  - La planificación estratégica exige evaluar recursos minerales, geomecánica, métodos de minado, reservas y costo-beneficio.
  - También se consideran OPEX, CAPEX y la gestión de contratistas e indicadores de gestión.
- Procesamiento, comercialización y seguridad (01:46:29)
  - El cicloero incluye perforación, voladura, sostenimiento, acarreo, ventilación, bombeo, energía, relleno y mantenimiento de equipos.
  - Se enfatiza que no solo importa extraer, sino procesar, beneficiar y comercializar el mineral.
  - La seguridad y salud deben prever la atención de accidentes, la evacuación y la responsabilidad de contratistas y empresa.

Gestión ambiental, social y gobernanza en minería subterránea (02:00:09)

- Cierre de mina y valorización (02:00:09)
  - Se amplía la visión de la gestión integrada hacia el procesamiento de minerales, la operación de planta, la recuperación metalúrgica y la comercialización.
  - Todo debe estar valorizado, porque cada etapa cuesta y debe aportar valor.
  - En la planificación subterránea también se considera el cierre de mina, los relaves y el momento en que empieza a ejecutarse desde el avance del proyecto.
- Partes interesadas y relaciones comunitarias (02:00:37)
  - Se incorpora el enfoque de stakeholders, entendido como trabajadores locales, accionistas, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades.
  - Las vibraciones, el ruido y posibles efectos sobre animales o agua obligan a planificar la relación con el entorno.
  - Si una comunidad se acerca a reclamar, debe responder el jefe de relaciones comunitarias o, en su defecto, el administrador.
- Gobernanza, liderazgo y talento (02:02:54)
  - La gobernanza se asocia con autoridades y representantes legales del país, como gobernadores y alcaldes.
  - Se exige transparencia, comportamiento ét, liderazgo y trabajo en equipo para articular áreas distintas.
  - Se diferencian habilidades blandas, como el trato y la ética, y habilidades duras, como la formación técnica y los títulos profesionales; ambas son necesarias para la empresa.

Modernización de procesos mediante integración digital y sistemas normativos (02:08:29)

Transformación digital e integración total (02:08:29)

- La gestión integrada se extiende a geología, planeamiento, mina, planta y transformación digital.
- Se recalca que todo el proceso debe digitalizarse y coordinarse como una cadena, con entradas y salidas claras.
- La gestión integrada no corresponde solo a jefes, sino también a trabajadores, obreros contratistas y proveedores.

Caso de implementación trinorma (02:10:27)

- Se presenta el caso de una empresa peruana que implementó un sistema integrado de gestión con ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
- La empresa no contaba con mapa de procesos, por lo que fue necesario mapearlos, definir el alcance y construir una estructura adecuada según sus unidades de negocio.
- Se detectaron duplicidades, procesos ausentes y la necesidad de capacitar a los responsables, además de priorizar los requisitos críticos mediante un cronograma de un año y un diagrama de Gantt.
- El caso muestra que la integración exige unificación de funciones, revisión quincenal de avances y desarrollo del 80% de los requisitos críticos para reducir tiempos y evitar trabajar cada norma por separado.